NIPPON BUY DB 設計書

チーム名：Java Cargo ｜ DBMS：Oracle（ojdbc8） ｜ スキーマ（アカウント）：ai2gi ｜ 対象：kurologi-web/sql、ソースの DAO・Repository

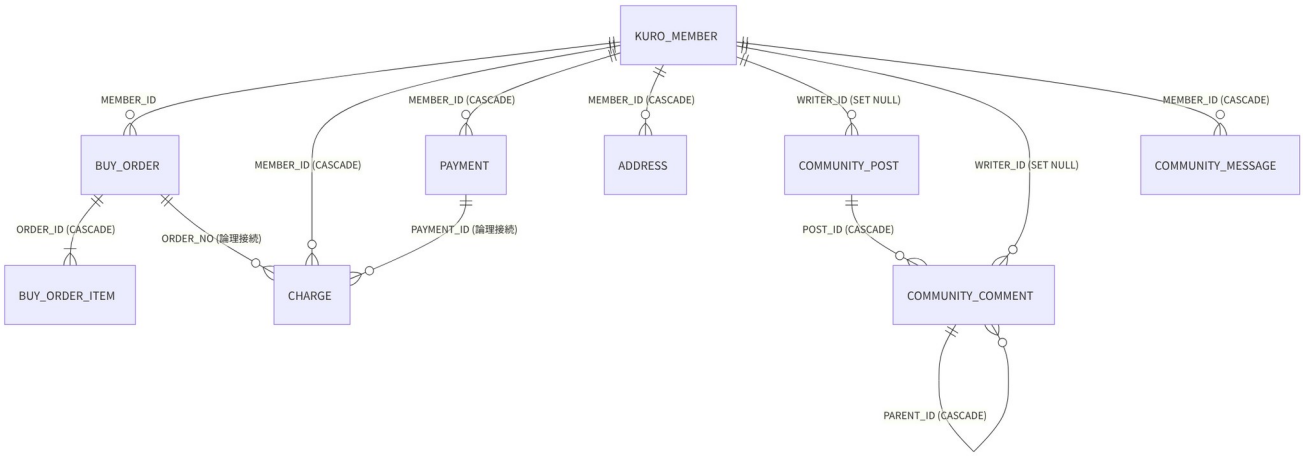
> sql フォルダーの DDL を実行順に統合し、DAO が実際に使うカラムと突き合わせて整理しました。実際の DB で確認できていない項目（例：CHARGE・PAYMENT・ADDRESS の最終 DDL が community.sql の中に混在している点）は「要確認」と表記しています。

1. テーブル一覧

No	テーブル	説明	モジュール	シーケンス
1	KURO_MEMBER	会員	会員	MEMBER_SEQ
2	BUY_ORDER	注文書（購入代行・配送代行共用）	注文	BUY_ORDER_SEQ
3	BUY_ORDER_ITEM	注文商品	注文	BUY_ORDER_ITEM_SEQ
4	EXCHANGE_RATE	日別為替レート	決済	なし（日付が PK）
5	CHARGE	請求（決済待ち）項目	決済	CHARGE_SEQ
6	PAYMENT	決済履歴＋送り状	決済	PAYMENT_SEQ
7	ADDRESS	住所録（DDL のみ。現在のアプリはメモリリポジトリを使用）	マイページ	ADDRESS_SEQ
8	COMMUNITY_POST	お知らせ＋1:1問い合わせ共用の投稿	コミュニティ	SEQ_COMMUNITY_POST
9	COMMUNITY_COMMENT	コメント（現在は管理者回答の保存用）	コミュニティ	SEQ_COMMUNITY_COMMENT
10	COMMUNITY_MESSAGE	通知メッセージ	コミュニティ	SEQ_COMMUNITY_MESSAGE
11	COMMUNITY_FAQ	よくある質問	コミュニティ	SEQ_COMMUNITY_FAQ

削除済みのテーブル：STOCK_ORDER、STOCK_ITEM（在庫購入申請機能の削除、05_drop_stock.sql）、COMMUNITY_DEAL（特価商品機能の削除）。

2. リレーション（ERD）



説明：CHARGE.PAYMENT_ID と CHARGE.ORDER_NO は、実際の FK 制約がない論理的な接続です。EXCHANGE_RATE と COMMUNITY_FAQ は、ほかのテーブルとの関係がありません。

3. テーブル定義

3.1 KURO_MEMBER（会員）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
ID	NUMBER	N		PK	会員固有番号（MEMBER_SEQ）
LOGIN_ID	VARCHAR2(20)	N		UNIQUE	ログイン ID
PASSWORD_HASH	VARCHAR2(100)	N			BCrypt ハッシュ（60 文字）
NAME	VARCHAR2(60 CHAR)	N			ハングル氏名
ENGLISH_NAME	VARCHAR2(50)	Y			英語氏名
MAILBOX_NO	VARCHAR2(20)	N		UNIQUE	私書箱番号（KR0000001）
MEMBER_NO	VARCHAR2(20)	N			会員番号（0000001）
PHONE	VARCHAR2(30)	Y			携帯電話
EMAIL	VARCHAR2(100)	Y			メールアドレス
SMS_REFUSE	CHAR(1)	N	'N'		SMS 受信拒否 Y/N
MEMBER_TYPE	VARCHAR2(20)	N	'PERSONAL'	CHECK	PERSONAL / BUSINESS
GRADE	VARCHAR2(20)	N	'BASIC'	CHECK	BASIC / PARTNER / FAMILY / ROYAL_FAMILY
POINTS	NUMBER	N	0		ポイント
REFERRAL_POINTS_PENDING	NUMBER	N	0		紹介保留ポイント
REFERRAL_CODE	VARCHAR2(30)	Y			紹介者コード
DEPOSIT	NUMBER	N	0		預託金（ウォン）
COUPONS	NUMBER	N	0		クーポン数
LAST_LOGIN_AT	TIMESTAMP	Y			最終ログイン
WITHDRAWN	CHAR(1)	N	'N'		退会 Y/N
PW_QUIZ_ANSWER	VARCHAR2(100)	Y			パスワードクイズの答え（BCrypt）
CREATED_AT	TIMESTAMP	N	SYSTIMESTAMP		登録日時
ROLE	VARCHAR2(10)	N	'USER'	CHECK CK_MEMBER_ROLE	USER / ADMIN（コミュニティ作業で ALTER により追加）

シーケンス MEMBER_SEQ（START 1、INCREMENT 1、NOCACHE）。管理者の指定：UPDATE KURO_MEMBER SET ROLE='ADMIN' WHERE LOGIN_ID=...

3.2 BUY_ORDER（注文書）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
ORDER_ID	NUMBER	N		PK	注文固有番号
ORDER_NO	VARCHAR2(20)	N		UNIQUE	画面表示用の注文番号（B20261026-00001）
MEMBER_ID	NUMBER	N		FK → KURO_MEMBER.ID	注文会員

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
STATUS	VARCHAR2(10)	N	'WAIT'	CHECK	WAIT、SUBMIT、RECEIVED、BILLED、SHIPPED、DELIVERING、DELIVERED、CANCELED
CENTER	VARCHAR2(100 CHAR)	Y			物流センターおよび運送方式
RECV_NAME_KO	VARCHAR2(60 CHAR)	N			受取人（ハングル）
RECV_NAME_EN	VARCHAR2(60)	Y			受取人（英語）
POSTCODE	VARCHAR2(10)	Y			郵便番号
ADDR1	VARCHAR2(200 CHAR)	Y			住所
ADDR2	VARCHAR2(200 CHAR)	Y			詳細住所
BIZ_NO	VARCHAR2(10)	Y			事業者番号（数字 10 桁）
MOBILE	VARCHAR2(30)	Y			携帯電話
DELIVER_NOTE	VARCHAR2(200 CHAR)	Y			配送リクエスト
TOTAL_QTY	NUMBER	N	0		合計数量
TOTAL_YEN	NUMBER(14,2)	N	0		合計金額（円）
ADDON_OPTIONS	VARCHAR2(1000 CHAR)	Y			付加サービス（カンマ区切り）
LOGISTICS_NOTE	VARCHAR2(1000 CHAR)	Y			物流リクエスト
AUTO_PAY	CHAR(1)	N	'N'		預託金自動決済 Y/N
CREATED_AT	TIMESTAMP	N	SYSTIMESTAMP		作成日時
SERVICE_TYPE	VARCHAR2(4)	N	'BUY'	CHECK BUY_ORDER_SVC_CK	BUY 購入代行 / SHIP 配送代行
APPLIED_RATE	NUMBER(10,2)	Y			適用した告示為替レート（ウォン／100 円）
TOTAL_KRW	NUMBER(14)	Y			決済予定金額（ウォン）
PAY_STATUS	VARCHAR2(6)	N	'UNPAID'	CHECK BUY_ORDER_PAY_CK	UNPAID / PAID
STATUS_UPDATED_AT	TIMESTAMP	Y			最終の状態変更日時
SHIPPED_AT	TIMESTAMP	Y			出庫処理日時
CUSTOMS_AT	TIMESTAMP	Y			通関完了（国内配送開始）日時
DELIVERED_AT	TIMESTAMP	Y			配送完了日時

インデックス：BUY_ORDER_MEMBER_IDX（MEMBER_ID）、BUY_ORDER_SVC_IDX（MEMBER_ID, SERVICE_TYPE）。STATUS の CHECK 制約は 02 → 06 → 08 → 09 の順に再作成され、最終値は 09_order_delivery.sql の 8 個の値です。（注意：06 では BILLED が抜けた 4 個の値で、07 以降の 08 で追加されます。複数の PC の DB が異なる時点にあると、制約の値が異なって処理中にエラーになることがあります。）

3.3 BUY_ORDER_ITEM（注文商品）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
ITEM_ID	NUMBER	N		PK	商品固有番号
ORDER_ID	NUMBER	N		FK → BUY_ORDER.ORDER_ID（ON DELETE CASCADE）	注文書
ITEM_NO	NUMBER(2)	N			商品の順番 1～20
SHOP_SITE	VARCHAR2(200 CHAR)	Y			ショッピングモールサイト
BRAND	VARCHAR2(100 CHAR)	Y			ブランド
SHOP_ORDER_NO	VARCHAR2(100)	Y			ショッピングモール注文番号
TRACKING_NO	VARCHAR2(100)	Y			トラッキング番号
ITEM_NAME_EN	VARCHAR2(300)	N			英語商品名
NAME_EN_DIRECT	CHAR(1)	N	'N'		英語名の直接記載 Y/N
QTY	NUMBER(5)	N	1		数量
UNIT_PRICE	NUMBER(12,2)	N	0		単価（円）
COLOR	VARCHAR2(100 CHAR)	Y			色
ITEM_SIZE	VARCHAR2(100 CHAR)	Y			サイズ（SIZE は予約語）
PRODUCT_URL	VARCHAR2(1000)	Y			商品 URL
IMAGE_URL	VARCHAR2(1000)	Y			画像 URL（/uploads/buy/ファイル名 または https アドレス）
MARKET_NAME	VARCHAR2(100 CHAR)	Y			オープンマーケット名
MARKET_ORDER_NO	VARCHAR2(100)	Y			オープンマーケット注文番号
MARKET_PRICE	NUMBER(12)	N	0		オープンマーケット販売金額
HS_CODE	VARCHAR2(30)	Y			HS CODE
MARKET_PAY	VARCHAR2(100 CHAR)	Y			オープンマーケット決済手段

インデックス：BUY_ORDER_ITEM_ORDER_IDX（ORDER_ID）。注文が削除されると、商品もあわせて削除されます。

3.4 EXCHANGE_RATE（為替レート）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
RATE_DATE	DATE	N		PK	基準日（韓国時間）、1日1行
BASE_RATE	NUMBER(10,2)	N			基準レート（ウォン／100円）
SEND_RATE	NUMBER(10,2)	N			送金レート＝基準＋1.0%
NOTICE_RATE	NUMBER(10,2)	N			告示レート＝基準＋2.5%（決済に適用）
JPY_USD	NUMBER(12,8)	N			1円のドル換算値
SOURCE	VARCHAR2(30)	Y			API / SEED / MANUAL
FETCHED_AT	TIMESTAMP	N	SYSTIMESTAMP		取得日時

初期データ：2026-10-03 のシード値（基準 854.58 / 送金 862.95 / 告示 876.31、SEED）1件。

3.5 CHARGE（請求項目、決済待ち明細）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
ID	NUMBER(19)	N		PK	請求番号（CHARGE_SEQ）
MEMBER_ID	NUMBER(19)	N		FK → KURO_MEMBER.ID（ON DELETE CASCADE）	会員
PAYMENT_ID	NUMBER(19)	Y		論理接続	決済書番号（決済前は NULL）
TITLE	VARCHAR2(200)	N			請求内容
ORDER_NO	VARCHAR2(50)	Y		論理接続	注文番号
AMOUNT	NUMBER(19)	N			請求金額（ウォン）
STATUS	VARCHAR2(30)	Y	'PENDING'	（CHECK なし）	PENDING、IN_PAYMENT、PAID、REFUNDED
CREATED_AT	TIMESTAMP	N			請求日時

3.6 PAYMENT（決済履歴）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
ID	NUMBER(19)	N		PK	決済番号（PAYMENT_SEQ）
MEMBER_ID	NUMBER(19)	N		FK → KURO_MEMBER.ID（ON DELETE CASCADE）	会員
SUMMARY	VARCHAR2(300)	N			決済の要約
TOTAL_AMOUNT	NUMBER(19)	N			請求金額の合計
COUPON_DISCOUNT	NUMBER(19)	Y	0		クーポン割引額
DEPOSIT_USED	NUMBER(19)	Y	0		使用した預託金
PAY_AMOUNT	NUMBER(19)	N			最終の実決済金額
METHOD	VARCHAR2(20)	N			DEPOSIT、CARD、BANK
STATUS	VARCHAR2(30)	N			AWAITING_DEPOSIT、AWAITING_CARD、PAID、CANCELED、REFUNDED
DEPOSITOR_NAME	VARCHAR2(50)	Y			無通帳入金の入金者名
CREATED_AT	TIMESTAMP	N			決済リクエスト日時
PAID_AT	TIMESTAMP	Y			決済完了日時
KR_METHOD	VARCHAR2(10)	Y			韓国運送：AIR / SEA（05_payment_waybill.sql）
KR_WAYBILL_NO	VARCHAR2(30)	Y		インデックス PAYMENT_KR_WB_IDX	韓国の送り状番号
JP_CARRIER	VARCHAR2(20)	Y			日本の宅配会社：YAMATO、SAGAWA、AMAZON、JAPANPOST、SEINO、FUKUTSU、LASTONE、MEITETSU
JP_WAYBILL_NO	VARCHAR2(30)	Y		インデックス PAYMENT_JP_WB_IDX	日本の送り状番号

3.7 ADDRESS（住所録）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
ID	NUMBER(19)	N		PK	住所固有番号（ADDRESS_SEQ）
MEMBER_ID	NUMBER(19)	N		FK → KURO_MEMBER.ID（ON DELETE CASCADE）	所有会員
NAME	VARCHAR2(90)	N			受取人
ZIPCODE	CHAR(5)	N			郵便番号
ADDRESS1	VARCHAR2(300)	N			基本住所
ADDRESS2	VARCHAR2(300)	Y			詳細住所
COUNTRY	VARCHAR2(50)	Y	'South Korea'		国
PHONE	VARCHAR2(30)	N			連絡先
CUSTOMS_CODE	CHAR(13)	N			個人通関固有番号

現在のアプリの住所録は InMemoryAddressRepository を使うため、このテーブルはまだ連携されていません（DB 移行時に使用予定）。

3.8 COMMUNITY_POST（投稿）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
POST_ID	NUMBER	N		PK PK_COMMUNITY_POST	投稿番号
TITLE	VARCHAR2(200 CHAR)	N			タイトル
CONTENT	VARCHAR2(4000)	N			内容（バイト基準、ハングル約 1,300 文字）
WRITER_ID	NUMBER(19)	Y		FK → KURO_MEMBER.ID（ON DELETE SET NULL）	作成会員。NULL は管理者（運営者）が作成
VIEW_COUNT	NUMBER	N	0	CHECK >= 0	閲覧数
LIKE_COUNT	NUMBER	N	0	CHECK >= 0	いいね数（現在は画面で未使用）
CREATED_AT	DATE	N	SYSDATE		作成日時
UPDATED_AT	DATE	Y			修正日時
BOARD_TYPE	VARCHAR2(10)	N	'QNA'	CHECK CK_POST_TYPE	NOTICE お知らせ / QNA 1:1 掲示板
ANSWER_YN	CHAR(1)	N	'N'	CHECK CK_POST_ANSWER	1:1 の回答有無 Y/N

3.9 COMMUNITY_COMMENT（コメント）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
COMMENT_ID	NUMBER	N		PK	コメント番号
POST_ID	NUMBER	N		FK → COMMUNITY_POST（ON DELETE CASCADE）	投稿
PARENT_ID	NUMBER	Y		FK → COMMUNITY_COMMENT（ON DELETE CASCADE）	NULL ならコメント、値があれば返信
CONTENT	VARCHAR2(1000 CHAR)	N			内容

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
WRITER_ID	NUMBER(19)	Y		FK → KURO_MEMBER.ID（ON DELETE SET NULL）	作成者。NULL = 管理者
DELETED_YN	CHAR(1)	N	'N'	CHECK	削除有無
CREATED_AT	DATE	N	SYSDATE		作成日時

インデックス：IDX_COMMENT_POST（POST_ID）、IDX_COMMENT_PARENT（PARENT_ID）。実際の動作：1:1問い合わせに管理者が回答すると、このテーブルに WRITER_ID なしで INSERT し、投稿の ANSWER_YN を Y に更新します（AdminQnaDAO）。

3.10 COMMUNITY_MESSAGE（通知メッセージ）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
MESSAGE_ID	NUMBER	N		PK PK_COMMUNITY_MESSAGE	通知番号
MEMBER_ID	NUMBER(19)	N		FK → KURO_MEMBER.ID（ON DELETE CASCADE）	受信会員
MSG_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)	N			区分（入庫、決済、出庫、配送など）
CONTENT	VARCHAR2(1000 CHAR)	N			内容
SENT_AT	DATE	N	SYSDATE		送信日時
READ_YN	CHAR(1)	N	'N'	CHECK CK_MESSAGE_READ	既読有無

インデックス：IDX_MESSAGE_MEMBER（MEMBER_ID, MESSAGE_ID）。

3.11 COMMUNITY_FAQ（よくある質問）

カラム	型	NULL	既定値	制約	説明
FAQ_ID	NUMBER	N		PK PK_COMMUNITY_FAQ	FAQ 番号
CATEGORY	VARCHAR2(50 CHAR)	N			分類（会員／その他、配送申請書、入庫／出庫、配送料など）
QUESTION	VARCHAR2(300 CHAR)	N			質問
ANSWER	VARCHAR2(4000)	N			回答
SORT_ORDER	NUMBER(5)	N	0		同じ分類内の表示順
VISIBLE_YN	CHAR(1)	N	'Y'	CHECK CK_FAQ_VISIBLE	画面への表示有無
CREATED_AT	DATE	N	SYSDATE		登録日時

4. コード値の定義

項目	値	意味
BUY_ORDER.STATUS	WAIT / SUBMIT / RECEIVED / BILLED / SHIPPED / DELIVERING / DELIVERED / CANCELED	受付待ち ／ 受付申請（01 申請完了）／ 入庫完了（02）／ 配送料待ち（03）／ 出庫完了（04）／ 国内配送中（05）／ 配送完了（06）／ キャンセル（返金）
BUY_ORDER.PAY_STATUS	UNPAID / PAID	未決済 ／ 決済完了
BUY_ORDER.SERVICE_TYPE	BUY / SHIP	購入代行 ／ 配送代行
CHARGE.STATUS	PENDING / IN_PAYMENT / PAID / REFUNDED	待機 ／ 決済進行 ／ 決済完了 ／ 返金

項目	値	意味
PAYMENT.METHOD	DEPOSIT / CARD / BANK	預託金 ／ カード（トス）／ 無通帳入金
PAYMENT.STATUS	AWAITING_DEPOSIT / AWAITING_CARD / PAID / CANCELED / REFUNDED	入金確認中 ／ カード決済進行中 ／ 決済完了 ／ キャンセル ／ 返金完了
PAYMENT.KR_METHOD	AIR / SEA	東京エア ／ 福岡高速海上
KURO_MEMBER.ROLE	USER / ADMIN	一般 ／ 管理者
COMMUNITY_POST.BOARD_TYPE	NOTICE / QNA	お知らせ ／ 1:1

5. 主なデータの変化（業務別 CRUD）

業務	読み取り	書き込み
会員登録	KURO_MEMBER（重複確認）	KURO_MEMBER INSERT
ログイン	KURO_MEMBER	KURO_MEMBER.LAST_LOGIN_AT UPDATE
注文書の保存	EXCHANGE_RATE（最新の為替レート）	BUY_ORDER、BUY_ORDER_ITEM INSERT（1トランザクション）、CHARGE INSERT（受付申請時）
決済	CHARGE、KURO_MEMBER.DEPOSIT	KURO_MEMBER.DEPOSIT の差し引き、CHARGE UPDATE（PAID）、PAYMENT INSERT、BUY_ORDER.PAY_STATUS=PAID
管理者の段階処理	BUY_ORDER	BUY_ORDER.STATUS・日時 UPDATE、COMMUNITY_MESSAGE INSERT
現地返品	BUY_ORDER、CHARGE、PAYMENT	CHARGE・PAYMENT＝REFUNDED、KURO_MEMBER.DEPOSIT の加算、BUY_ORDER.STATUS=CANCELED
管理者の注文削除	CHARGE、BUY_ORDER	KURO_MEMBER.DEPOSIT の返金、CHARGE・BUY_ORDER（商品は CASCADE）・関連 PAYMENT の整理
送り状照会	PAYMENT、CHARGE、BUY_ORDER、BUY_ORDER_ITEM	なし
お知らせ・1:1	COMMUNITY_POST	COMMUNITY_POST INSERT/UPDATE/DELETE、VIEW_COUNT UPDATE
1:1の回答	COMMUNITY_POST	COMMUNITY_COMMENT INSERT、ANSWER_YN=Y、COMMUNITY_MESSAGE INSERT
通知の既読・削除	COMMUNITY_MESSAGE	READ_YN UPDATE / DELETE（MEMBER_ID 条件を含む）
FAQ	COMMUNITY_FAQ（VISIBLE_YN='Y'）	管理者が登録・修正・削除・表示の変更

6. SQL の実行順序

順序	ファイル	内容
0	00_create_user_ai2gi.sql	アカウントの作成（アカウントがないときのみ、system アカウントで）
1	01_kuro_member.sql	会員テーブル＋MEMBER_SEQ
2	02_buy_order.sql	BUY_ORDER、BUY_ORDER_ITEM＋シーケンス・インデックス
3	（community.sql の CHARGE・ADDRESS・PAYMENT 部分）	CHARGE、ADDRESS、PAYMENT＋シーケンス（専用ファイルがないため、実行順序の整理が必要）

順序	ファイル	内容
4	04_ship_and_rate.sql	BUY_ORDER に SERVICE_TYPE・APPLIED_RATE・TOTAL_KRW を追加、EXCHANGE_RATE を作成＋シード値
5	05_payment_waybill.sql	PAYMENT に送り状カラム 4 個とインデックスを追加
6	06_order_process.sql	STATUS 制約の拡張、PAY_STATUS・STATUS_UPDATED_AT を追加
7	（community.sql の ROLE 追加部分）	KURO_MEMBER.ROLE＋管理者の指定
8	community_ddl_full.sql、または community.sql＋Community ddl v2.sql	COMMUNITY_POST、COMMUNITY_COMMENT、COMMUNITY_MESSAGE、COMMUNITY_FAQ
9	07_backfill_pay_status.sql	すでに決済した注文の PAY_STATUS を補正（以前のデータがあるときのみ）
10	08_order_cancel.sql	STATUS 制約に BILLED、DELIVERING、CANCELED を含める
11	09_order_delivery.sql	STATUS 制約に DELIVERED を追加、SHIPPED_AT・CUSTOMS_AT・DELIVERED_AT を追加
任意	05_drop_stock.sql	在庫テーブルの整理（03_stock.sql を実行した場合のみ）
任意	community_test_seed.sql	お知らせ・FAQ のテストデータ（[テスト] で始まる）

注意：ALTER 文は 1 回だけ実行する必要があります（再実行すると ORA-01430、ORA-00955 などが発生）。チームメンバーの PC と発表用 PC の DB ごとに、同じ順序で 1 回ずつ実行してください。

7. 問題点と改善提案

項目	現在の状態	提案
SQL ファイルの整理	community.sql に複数のスクリプト（会員、CHARGE、ADDRESS、PAYMENT、リスク）が混在し、削除した特価商品テーブルも含まれる。community_ddl_full.sql も COMMUNITY_DEAL を含む	現時点の最終 DDL を、1 つの実行順序ファイルにまとめる
CHARGE・PAYMENT の制約	CHARGE.STATUS、PAYMENT.STATUS・METHOD に CHECK がなく、CHARGE.PAYMENT_ID・ORDER_NO に FK がない	CHECK・FK を追加するか、アプリケーションでのみ保証していることを明記する
型の不一致	KURO_MEMBER.ID は NUMBER、ほかのテーブルの会員参照カラムは NUMBER(19)。01 ファイルと community.sql の KURO_MEMBER DDL でカラム長が異なる	1 つの会員 DDL に統一する
日付型	コミュニティは DATE、注文・決済は TIMESTAMP	時刻の精度の必要性に応じて統一を検討する
個人情報の保護	個人通関固有番号・電話・住所を平文で保存	暗号化またはマスキングを検討する
ADDRESS データ	テーブルはあるが、アプリはメモリ保存	DB リポジトリに置き換える
退会会員	WITHDRAWN のみ変更（論理削除）	退会後の個人情報の保管・破棄ポリシーを定める必要がある